

AI AGENT 项目实战营 · 第 01 节

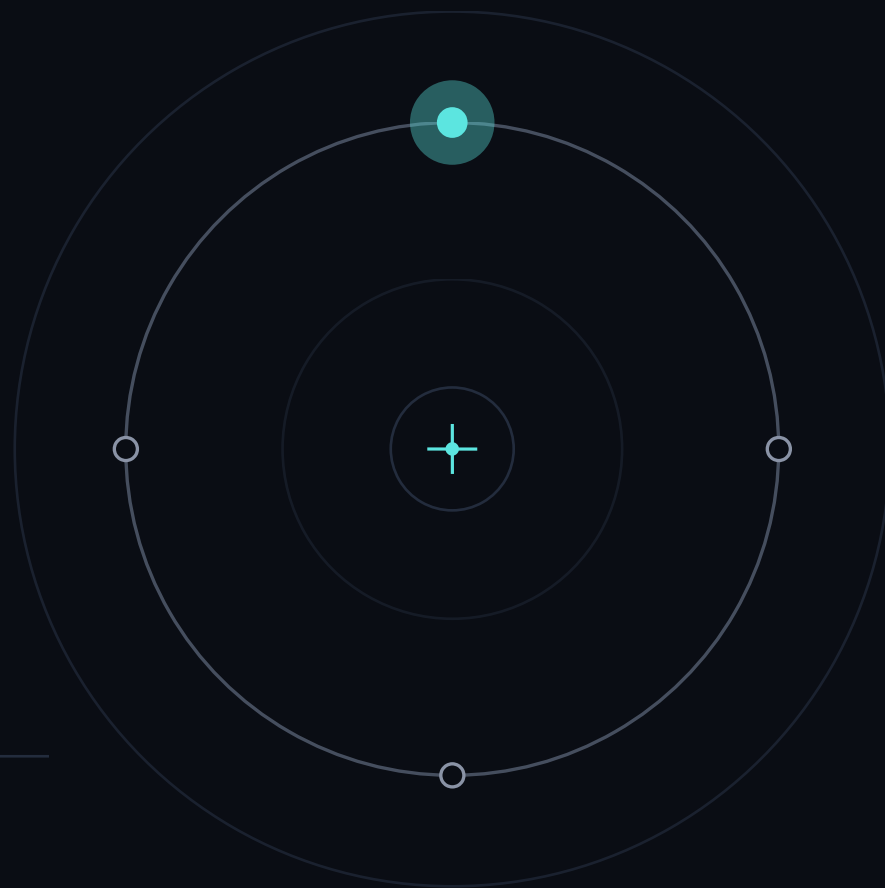
什么是 AI Agent ?

先看清它正在创造的机会，
再带你亲手造一个能上线的智能体。

感知 · 推理 · 行动 · 反馈

PERCEIVE / REASON / ACT / FEEDBACK

SEEU EDUCATION · 2026



三年后， 不会写 Agent 的工程师， 会被淘汰吗？

—— 一个值得用今天这 60 分钟，认真回答的问题。



AI 开始干活了



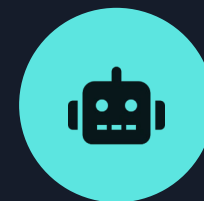
Chatbot 会聊

你问，它答（早期 ChatGPT）



Copilot 会帮

在你写的时候补全、建议



AI Agent 会做

给它目标，它自己把事做完

全世界的公司都在抢着造、抢着用「会干活的 AI」——这，正是这门课要教你的。

你跟谁学



Frank Yang

字节跳动 · 国际商业化资深专家

课程内容直接对齐
企业用人与面试要求



商业广告 10 年 +

深耕一线十年以上，知道真实业务里 AI 怎么落地、怎么产生价值。



AI 工程 3 年 +

带你绕开「Demo 能跑、上线就崩」的坑，做出真正可靠的系统。



学生就业辅导 4 年

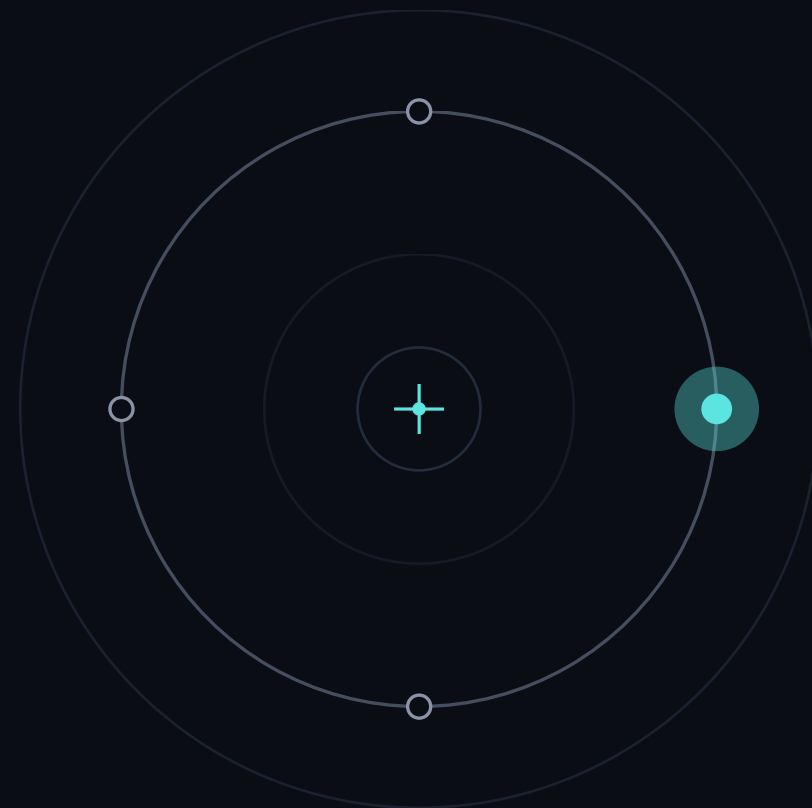
辅导学生求职就业，清楚企业想要什么样的人、面试考什么。

01

PART 1 · OPPORTUNITY & DEMAND

Agent 创造的机会

为什么现在是入场的最好时机 —— 以及它和你的关系



需求正在爆炸

+340%

AI Engineer 岗位增长

SOURCE

LinkedIn · 2024 → 2026

×7

LLM 应用工程师 招聘量

SOURCE

Indeed · 2025 vs 2023

1,200+

全球 AI Agent 创业公司

SOURCE

Crunchbase · 2026 Q1

OBSERVATION 老师按语

2024-2026，是软件工程史上单一技能需求最大的一次跃迁——上一次这种量级，还要追溯到 2008 年的移动开发。

谁在抢人

S A 头部大厂 · BIG TECH

美国	美国	美国	中国	美国
OpenAI	Anthropic	Google DeepMind	字节跳动	Microsoft
ChatGPT · Agents SDK	Claude · MCP	Gemini · Mariner	豆包 · Coze · 飞书	Copilot · AutoGen

S B 明星独角兽 · 最新估值

\$2.5B	\$2B	\$9B	\$3.3B	\$3B
Cursor	Cognition	Perplexity	月之暗面	智谱 AI
编程 Agent · IDE	Devin · 软件工程师	搜索 Agent · Comet	Kimi · Kimi+ Agent	ChatGLM · CogAgent

FIG · PUBLIC LISTINGS & FUNDING, NOT EXHAUSTIVE

给多少钱

AI Agent 方向，普遍比传统后端高 30-50%

01	国内一线 · Junior	30-60 万 RMB
02	国内一线 · Mid	60-100 万 + 期权
03	国内 Senior IC	可达 150 万 +
04	海外 Big Tech · Mid	25-35 万 USD +
05	海外 Staff / Principal	常含 RSU 股权

海外总包：base + 股票一并计入。



ANNUAL · TOTAL COMP

你能投什么岗

01

AI Engineer

AI 工程师

通用 AI 应用，最常见入门岗

02

LLM Application Engineer

大模型应用工程师

面向产品的 LLM 集成

03

Agent / Agentic Engineer

智能体工程师

核心岗位 · 设计并部署 Agent 系统

04

AI Product Engineer

AI 产品工程师

前端 + AI 应用层，偏全栈

05

ML Engineer (LLM Apps)

机器学习工程师

传统 ML 背景转入 LLM

06

Forward Deployed Engineer

前沿部署工程师

客户侧落地，OpenAI 类岗位

6 个名字，同一套技能 —— 学好这门课，6 个岗都能投。

它已经能做这些



写代码 & 自我修复

理解需求→写代码→自己跑测试→报错就改。 Claude Code、Cursor 就是。



跑通客服全流程

查订单、核对政策、发起退款、回复客户，端到端不用人接手。



自动做研究

搜资料→逐篇读→交叉验证→出结构化报告，把几小时压成几分钟。



编排多步 workflow

订票、报销、数据看板、运营任务……把零散步骤串成自动流水线。

每个行业，都在被 Agent 重做



编程开发

CODING

初创 Cursor · Cognition

大厂 Copilot · 通义灵码



客户服务

SUPPORT

初创 Sierra · Decagon

大厂 Agentforce



销售增长

SALES

初创 11x · Artisan

大厂 HubSpot



法律合规

LEGAL

初创 Harvey · Robin AI

大厂 CoCounsel



医疗健康

HEALTH

初创 Abridge · OpenEvidence

大厂 Nuance DAX



金融投研

FINANCE

初创 Hebbia · Rogo

大厂 BloombergGPT



搜索研究

RESEARCH

初创 Perplexity · Elicit

大厂 Deep Research



数据分析

DATA

初创 Hex · Julius

大厂 Databricks

横向是「能做什么」，纵向是「在哪个行业落地」——每个格子背后，都是一批正在抢人的公司。

会用，还是会造



会「用」AI 的人

- 会写 Prompt、会用 ChatGPT
- 供给巨大 —— 几乎人人都会
- 可替代性高，溢价空间小

≠



会「造」AI 系统的人

- 能设计工具、记忆、评估、部署
- 供给稀缺 —— 真正的工程能力
- **稀缺即溢价 —— 这是抢人的位置**

接下来三到五年



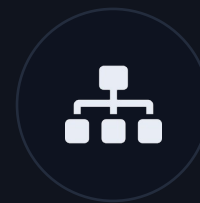
Agent 之间会协作

MCP、A2A 成为标准协议，不同 Agent 能互相调用、组队完成任务。



软件默认带 Agent

Agent-native 应用 —— 以后每个产品里都内置一个会帮你做事的智能体。



从单兵到团队

从「一个超级 Agent」走向「一群分工的 Agent」，像真实团队那样运转。

越早建立「造 Agent」的能力，你就越早站到这条主线上。

学校教的 vs 行业要的

§ A 学校课程

01	数据结构与算法	DSA · LeetCode
02	数据库原理	SQL · NoSQL
03	操作系统	OS · kernel
04	机器学习基础	SVM · Trees
05	深度学习理论	CNN · RNN
06	软件工程	Agile · UML
07	一点点 NLP / Python	Word2Vec · BERT

§ B 行业要求 (≈ 这门课的内容)

01	LLM API 调用与提示工程	OpenAI / Claude / Qwen
02	Function Calling 与工具设计	Tool Schema · errors
03	MCP 协议与服务集成	Model Context Protocol
04	RAG 与向量数据库	ChromaDB · Embedding
05	Agent 框架与 ReAct	LangGraph · OAI SDK
06	可观测性与 LLM-as-Judge	Tracing · Eval · OTel
07	生产部署与多 Agent	FastAPI · Docker · A2A

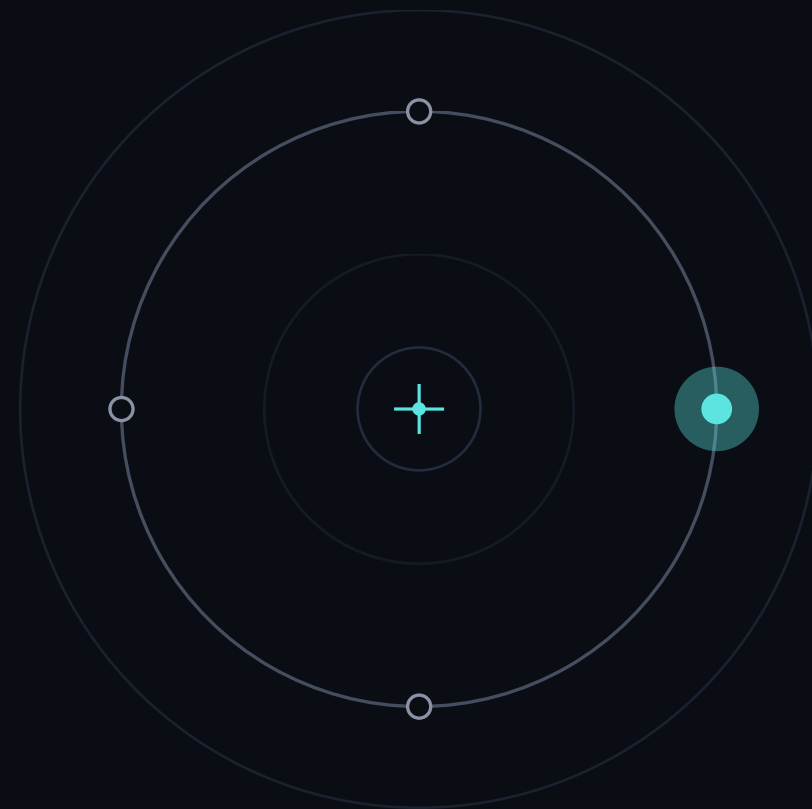
DELTA 右边一列, 约 80% 不在任何大学 CS 课里 —— 这就是这门课存在的意义。

02

PART 2 · WHAT YOU GAIN

倒推这门课

我们不教你听懂，而是教你做出来



对着需求来设计

MARKET NEED

能落地的工程能力



THIS COURSE

贯穿式真实项目，从骨架做到部署

MARKET NEED

可靠，不只是能跑



THIS COURSE

可观测性 + 自动化评估，专治「上线就崩」

MARKET NEED

拿得出手的证据



THIS COURSE

GitHub 仓库 + Demo + 部署地址，简历直接写

五项硬技能

01



Agent 基础

ReAct、提示工程、角色
与边界

02



工具 & MCP

Function Calling、
写 / 接 MCP Server

03



记忆工程

会话短期记忆 + 向量库
长期记忆

04



评估 & 可观测

Tracing 埋点 + LLM-as-
Judge

05

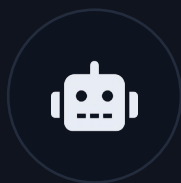


多 Agent & 部署

协作模式 +
FastAPI/Docker 上线

这五项连起来，就是「能独立造一个生产级 Agent」的完整能力。

你会带走什么



可运行的 Agent

能对话、用 2-3 个工具、记得住你



GitHub 仓库

完整代码 + README，面试可展示



评估报告

Trace 截图 + LLM 自动评估结果



部署地址

以 Web API / 本地服务真正跑起来

一个能写进简历、能在面试里打开来讲的真实项目 —— 这才是你最该带走的东西。

这门课怎么上



课前

看老师预录的 Demo 视频（15-25 分钟），先把概念和代码过一遍



课上

60 分钟，重点是带你动手实操 + 答疑，不照着 PPT 念



课后

把当节内容用到你自己的项目上，按 P1-P5 的节奏交付

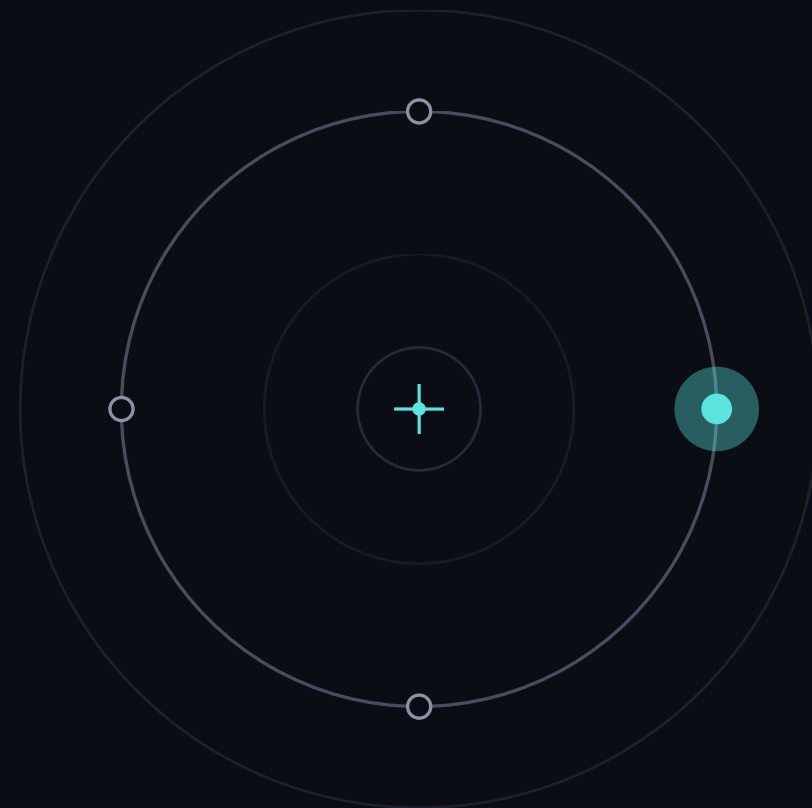
8 周 · 16 节课 · 每节 60 分钟 | 项目分 5 阶段 P1→P5，逐步累积成一个完整系统

03

PART 3 · THE CONCEPT

什么是 AI Agent

讲清楚它是什么、怎么思考、和聊天机器人差在哪



Agent = 大模型 + 目标 + 工具 + 循环



LLM
大模型

理解和决策，是 Agent 的「大脑」

+



Goals
目标

要完成的任务，给 Agent 方向

+



Tools
工具

查天气、发邮件…和真实世界交互

+



Loop
循环

反复「想—做—看」直到办成

一句话：普通 AI 帮你「想」，Agent 帮你「做」—— 它能自己调用工具，一步步把任务跑完。

四个概念，别搞混



传统 Chatbot

FLOW

规则匹配 + 固定模板

LIMITS

只能答预设问题，不会变通



单次 LLM 调用

FLOW

问一句 → 答一句

LIMITS

无工具、无多步、信息可能过时



RAG 检索问答

FLOW

先查知识库 → 再生成

LIMITS

能引用资料，但流程固定、不决策



本课主角

AI Agent

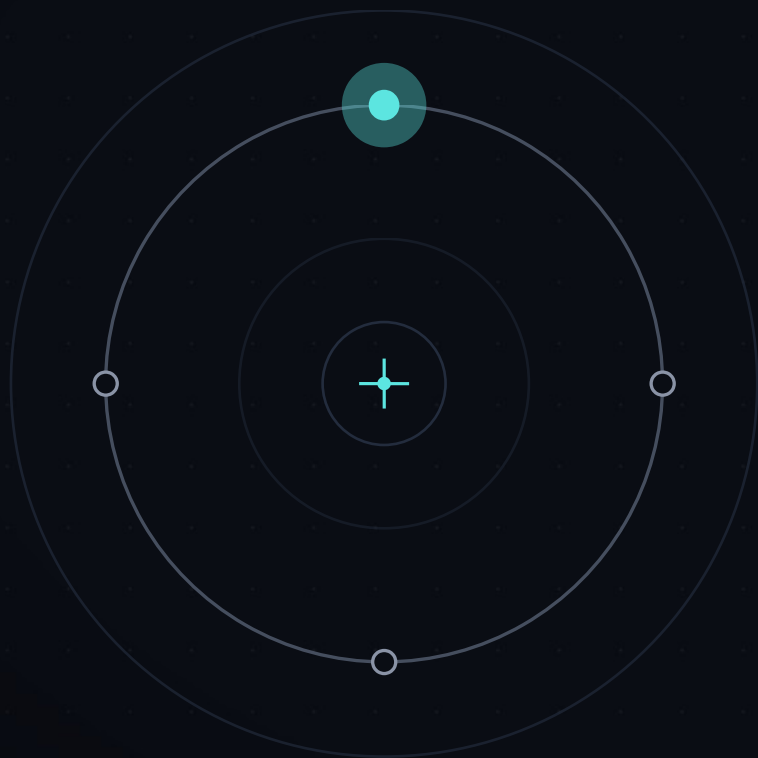
FLOW

推理 → 用工具 → 看结果 → 循环

LIMITS

多步决策、会用工具、能自我纠正

感知 → 推理 → 行动 → 反馈



🔄 没完成就带着新结果回到「推理」再转一圈

01 感知 Perceive

读懂输入 / 当前状态

02 推理 Reason

大模型分析，决定下一步

03 行动 Act

调用工具 / 执行操作

04 反馈 Feedback

看结果，没完成就再来一轮

Thought → Action → Observation

1

Thought 思考

我该做什么？需要什么信息？

2

Action 行动

调用一个具体的工具

3

Observation 观察

拿到工具返回的结果

举个例子 · 用户问「北京今天天气怎么样？」

› **Thought** 用户想知道北京天气，我需要调用天气工具。

› **Action** `get_weather(city="Beijing", date="today")`

› **Observe** `{ temp: 12°C, condition: "cloudy", humidity: 65% }`

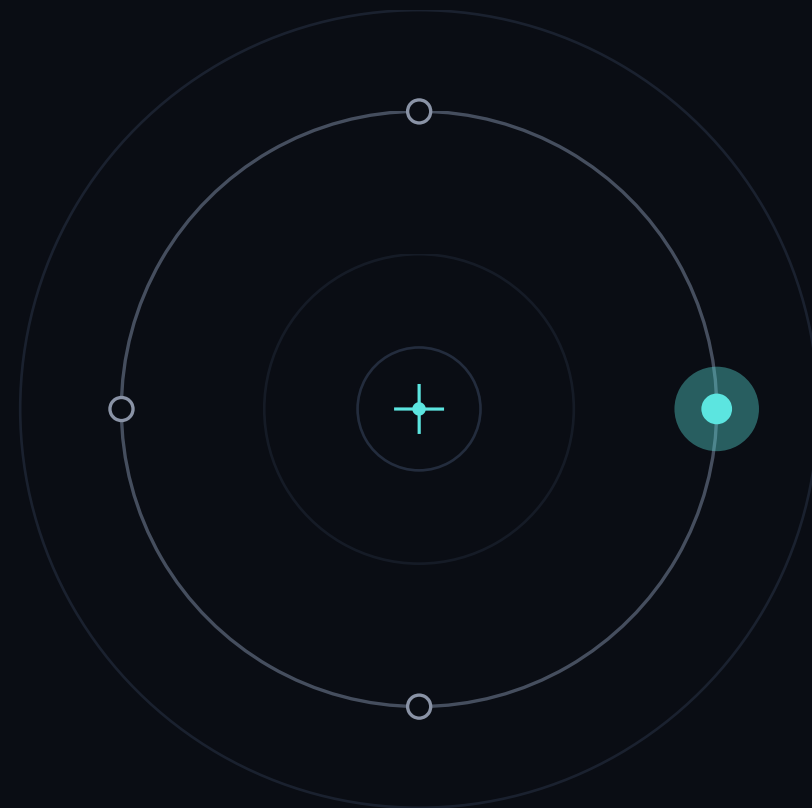
› **Thought** 信息够了 → “北京今天多云，12°C，湿度 65%。”

04

PART 4 · PROJECT KICKOFF

选定你的项目

一个主题做满 8 周，从骨架长成可部署的产品



养大一个 Agent

统一主题：智能助手。今天选一个具体场景，之后每个 Unit 给它加新能力 —— 工具、记忆、评估、部署，最后答辩。



项目占 85% · 答辩 10% · 课堂参与 5%

挑一个你想做的



入门

① 个人日程助手

待办、提醒、冲突检测



入门

② 食谱推荐助手

按食材 / 偏好 / 热量推荐



入门

③ 学习伴侣

学习计划、出题、讲错题



入门

④ 预算管家

记账、分类、消费分析



中等

⑤ 旅行规划助手

行程、天气、交通、预算



中等

⑥ 健身教练

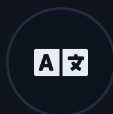
训练计划、进度跟踪



中等

⑦ 新闻摘要助手

订阅、摘要、观点对比



中等

⑧ 语言学习助手

对话陪练、纠错、生词本



进阶

⑨ 代码审查助手

审查、Bug 识别、重构



进阶

⑩ 客服 / FAQ 助手

基于文档的检索问答

怎么选题

选题三个小建议

- › 选你自己会用的 —— 真实需求最能驱动你
- › 范围别太大 —— 一个清晰的小场景就够
- › 怕选错？入门级 4 个题，闭眼选都安全

想自带题目？满足三条即可

- › 用得上工具 / 记忆 / 评估这套架构
- › 题目边界清晰，说得出「做什么、不做什么」
- › 2 个月内能完成（别太贪心）

截止 · Unit 1 第 3 节前与老师确认可行性

你的第一步



本周作业

- 从 10 个菜单选一个，或写下你自己的题目
- 一两句话：要帮谁、解决什么问题
- 本周内提交（下节课就开始动手）

拿不准？ 默认推荐 ① 个人日程助手，最稳。

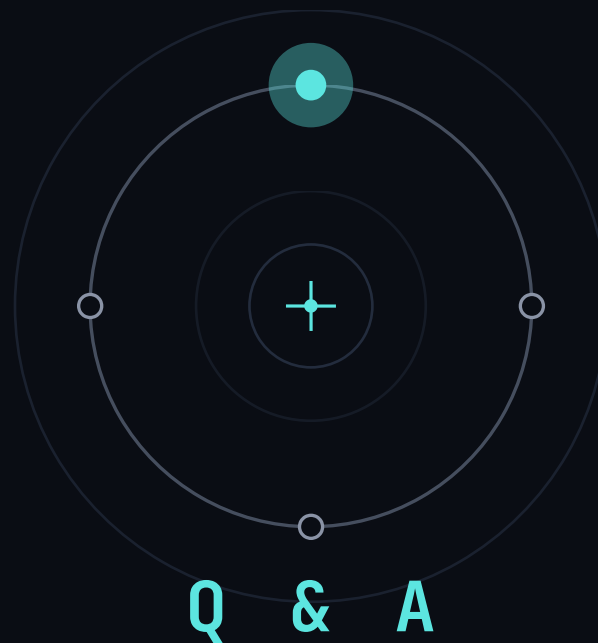


下节课 · 第 2 节

OpenAI Agents SDK 入门 —— 跑通你的第一个 Agent

- 认识 Agent / Runner / Tool 三要素
- 亲手跑通一个单轮对话 Agent

课前必看 · 《Demo 01 · 环境搭建与第一个 Agent》
15'



今天，你已经看清了这条赛道。接下来 8 周，我们一起把它走通。

有问题随时在聊天框丢出来 —— 我们边聊边答

本周提交选题意向 · 下节课前看 Demo 01